Carlos y la fabrica de chocolate - US Iniciar templado

Clases de equivalencia de entrada

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Fecha y hora inicio templado (Ingresable)	1. Fecha y hora de inicio de templado [dia,mes,año, hora y minuto] inferior a 5 dias desde la actual	2. Fecha con formato invalido 3. No ingresa fecha 4. Ingresa fecha y hora superior a los 5 dias desde la actual
Tiempo de duración de templado (Ingresable)	5. Tiempo de duración [40,120]	6. Ingresa tiempo de duración menor a 40 minutos 7. Ingresa tiempo de duración mayor a 120 minutos 8. Ingresa numero decimal 9. Ingresa caracteres 10. No ingresa tiempo de duracion
Aspecto (Combo box)	11. Aspecto brillante 12. Aspecto opaco	13. No ingresa aspecto 14. Otro valor
Textura (Combo box)	15. Viscosa 16. Suave	17. No ingresa textura 18. Otro valor
Temperatura (Ingresable)	19. Temperatura [30,50]	20. Ingresa temperatura mayor a 50 grados 21. Ingresa temperatura menor a 30 grados 22. Ingresa numero decimal 23. Ingresa caracteres 24. No ingresa temperatura
Confirmacion templado	25. Confirma inicio de templado	26. No confirma inicio de templado

Maquina	27. La maquina se encuentra prendida, en reposo y cargada de chocolate	28. La maquina no se encuentra prendida 29. La maquina no esta en reposo 30. La maquina no se encuentra cargada

Sí, puede analizarse como una condición externa de entrada, aunque el usuario no la ingrese. Sus distintas situaciones forman las clases de equivalencia.

Por ejemplo:

- **Condición externa:** cupo disponible.
- **Clase válida:** hay cupo suficiente.
- **Clase inválida:** no hay cupo suficiente.

Sí, si seleccionar una opción es obligatorio, "no selecciona ninguna" es una clase inválida.

- **Selector obligatorio:** opción admitida → válida; sin selección → inválida.
- **Selector opcional:** sin selección también puede ser válida. Por ejemplo, no elegir estado permite consultar taxis de todos los estados.

Clases de equivalencia de Salida

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Mensaje confirmacion	5. El sistema muestra la fecha y hora de inicio de templado 6. El sistema calcula fecha y hora fin de templado 7. El sistema muestra fecha y hora fin de templado	
Mensajeria de error		8. Confirmacion impedida por falta de fecha y hora 9. Confirmacion impedida por falta de aspecto

		10. Confirmacion impedida por falta de textura 11. Confirmacion impedida por falta de duración 12. Confirmacion impedida por falta de temperatura 13. Confirmacion impedida por ingresar temperatura mayor a 50 grados 14. Confirmacion impedida por ingresar duración menor a 40 minutos

Dudas.

- Si no dice que este logueado o se precise de un usuario. Lo ponemos igual como CE de entrada? Logueado mayoría de veces.
- Si la CE de entrada es un seleccionable, una clase de equivalencia invalida seria selecciona otro valor? No tendría sentido

Aspecto	*18*	*Opaco, Brillante*	*19*	*Otro valor*
			20	*No selecciona valor*

Si en las PA dice selecciona un aspecto invalido entonces si podría ser una CE invalida

Caso de prueba: Iniciar templado con éxito

ID 1	Nombre: Iniciar templado con exito	Prioridad (alta, media, baja): Alta
CE	11,16,1,5,19,25,27	
Precondiciones	• El usuario Lauti debe estar registrado y logueado • El aspecto opaco y la textura suave deben estar cargados	

	• Maquina prendida, en estado reposo y cargada con chocolate
Pasos 1. El usuario Lauti selecciona la opción iniciar templado 2. El usuario Lauti ingresa fecha 23/10/2026 a las 20:00 hs 3. El usuario Lauti ingresa duracion de 40 min 4. El usuario Lauti selecciona aspecto suave 5. El usuario Lauti selecciona textura viscosa 6. El usuario Lauti ingresa temperatura de 50 grados	Salida esperada El sistema muestra en pantalla un mensaje de “inicio exitoso”, calcula la fecha y hora de fin y muestra en pantalla fecha y hora de inicio 22/10/2026 a las 20:15 hs y fin 23/10/2026 a las 20:00 hs

Id del Caso de Prueba	Clases de eq	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	1,4,8, 13,18, 21,24, 29	Alta	Iniciar Templado con éxito	El usuario "RE" tiene sesión iniciada y permisos de Responsable de Elaboración El aspecto "Opaco" se encuentra cargado y disponible La textura "Suave" se encuentra cargada y disponible La fecha y hora actuales son 31/12/2018 23:50:00 La máquina está encendida, en reposo y cargada.	1. El RE selecciona la opción "Iniciar Templado" 2. El RE ingresa fecha de inicio 05/01/2019 23:49:00 3. El RE ingresa duración 120 minutos 4. El RE selecciona aspecto "Opaco" 5. El RE selecciona textura "Suave" 6. El RE ingresa temperatura 50 7. El RE selecciona la opción "Confirmar"	7. El sistema muestra la fecha y hora programada de inicio 05/01/2019 23:49 y la fecha y hora de fin calculada 06/01/2019 01:49

US - Controlar maquina de torrefacción

Clases de equivalencia de entrada

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Temperatura (Ingresable)	1. Ingresa temperatura [120,150]	2. Ingresa temperatura menor a 120 grados 3. Ingresa temperatura mayor a 150 grados 4. Ingresa un numero decimal 5. No ingresa temperatura 6. Otro valor
Tiempo de tostado	7. Ingresa tiempo de tostado [10,25] con fracción de 0,5	8. Ingresa tiempo de tostado menor a 10 minutos 9. Ingresa tiempo de tostado mayor a 25 minutos 10. Ingresa numero decimal con fracción distinta de 0,5 entre 10 y 25 11. No ingresa tiempo de tostado
Intensidad del sabor	12. Suave 13. Medio 14. Intenso 15. Muy intenso	16. No ingresa intensidad 17. Otro valor
Maquina de torrefaccion	18. La maquina debe estar encendida, en reposo y cargada de cacao	19. La maquina esta apagada 20. La maquina esta en funcionamiento 21. La maquina no tiene cacao cargado 22. Otro estado
Usuario	23. Usuario logueado con permiso RT	24. Usuario no logueado 25. Usuario sin permisos RT
Confirmar inicio (Boton)	26. Confirma inicio de torrefaccion	27. No confirma inicio de torrefaccion

Clases de equivalencia de salida

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Mensajería de error		1. Inicio de torrefacción impedido por falta de temperatura 2. Inicio de torrefacción impedido por ingresar tiempo de tostado menor a 10 minutos 3. Inicio de torrefacción impedido por falta de intensidad 4. Inicio de torrefacción impedido por estar la maquina apagada 5. Inicio de torrefacción impedido por ingresar temperatura mayor a 150 grados 6. Inicio de torrefacción impedido por falta de confirmacion 7. Inicio de torrefacción impedido por estar la maquina en funcionamiento
Mensaje de confirmacion	8. Mensaje de confirmación mostrando fecha y hora de finalización de torrefaccion	
Fecha y hora de finalizacion	Dd/mm/aaaa hh:mm:ss	

Caso de prueba: Iniciar Torrefaccion con éxito

ID 1	Nombre: Iniciar torrefaccion con exito	Prioridad (alta, media, baja): Alta
CE	1,7,12,18,23,26	
Precondiciones	• Usuario Cata cargado y registrado con permisos de RT • Intensidad suave cargada	

	• Maquina prendida, en reposo y cargada de granos de cacao • Fecha y hora actual 23/10/2026 20:00 hs
Pasos 1. El usuario Cata selecciona la opción controlar torrefacción 2. El usuario Cata ingresa temperatura de 120 grados 3. El usuario Cata ingresa tiempo de tostado de 25 minutos 4. El usuario Cata selecciona la intensidad suave 5. El usuario Cata presiona confirmar inicio de torrefaccion	Salida esperada 6. El sistema muestra un mensaje de confirmacion “Inicio exitoso” junto a las fecha y hora de finalización 23/10/2026 20:25 hs

Bodypainting - US Generar cupon de descuento

Clases de equivalencia de entrada

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Clientes	1. Selecciona conjunto de clientes registrados	2. Selecciona algún cliente no registrado 3. No selecciona ningún cliente
Descuento	4. El descuento se aplica a toda la compra	5. No se aplica descuento 6. No se aplica descuento al total
Tipo de descuento	7. Por porcentaje 8. Por monto fijo	9. No selecciona tipo de descuento 10. Otro valor invalido
Validez	11. Ingresa fecha desde 12. Ingresa fecha hasta 13. Fechas están incluidas en periodo de vigencia	14. No ingresa fecha desde 15. No ingresa fecha hasta 16. Fecha hasta es menor que fecha desde

		17. Fecha desde esta fuera del periodo de vigencia 18. Fecha hasta esta fuera del periodo de vigencia
Monto	19. Ingresa monto con 2 digitos decimales	20. No ingresa monto 21. Ingresa monto entero 22. Ingresa monto con un digito decimal
Fechas de vigencia	23. Fechas en formato dd/mm/aaaa	24. Fechas en otro formato
Usuario	25. Usuario logueado con permiso Vendedor	26. Usuario no logueado 27. Usuario sin permisos

Clases de equivalencia de salida

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Mensajería de error		1. Mensaje error: Cliente no seleccionado 2. Mensaje error: No selecciono tipo de descuento 3. Mensaje de error: Codigo no generado 4. Mensaje de error: Descuento no aplicado 5. Mensaje de error: No ingreso fecha desde 6. Mensaje de error: No ingreso fecha hasta 7. Mensaje de error: No ingreso monto
Mensaje de confirmacion	8. El sistema muestra mensaje de confirmación “Cupon generado correctamente”	
Codigo	9. El sistema genera código con numero unico	10. El sistema genera código con numero repetido 11. El sistema no genera codigo
Mail	12. El sistema crea el cuerpo y envia el mail a los clientes seleccionados: " Cupon: Codigo Validez de la oferta: Fecha desde: dd/mm/aaaa – Fecha hasta: dd/mm/aaaa Monto de descuento: $$ Porcentaje de descuento: %”	

si el sistema lo genera como resultado de la funcionalidad, es una salida. Por ejemplo, el código del cupón generado automáticamente

una entrada puede no ser una selección o ingreso del usuario cuando es un dato o una condición que el sistema recibe o consulta para decidir cómo ejecutar la funcionalidad.

Una regla de negocio por si sola no es una entrada ni una salida. “El descuento se aplica al total de la compra”

Caso de prueba

<table>
<tr><td>ID 1</td><td>Nombre: Generación exitosa del cupón de descuento con tipo de descuento porcentaje</td><td>Prioridad (alta, media, baja): Alta</td></tr>
<tr><td>CE</td><td colspan="2">1,7,11,12,23,25</td></tr>
<tr><td>Precondiciones</td><td colspan="2">• Usuario Fran registrado y logueado con permisos Vendedor
• Cliente Juan mail juanignaciofanfliet@gmail.com y Cliente Magali mail maguibruno4@gmail.com cargados
• Tipo de descuento por porcentaje cargado
• Fecha actual 23/10/2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pasos
1. El usuario Fran selecciona la opción generar cupon de descuento
2. El usuario Fran selecciona cliente Juan y cliente Magali
3. El usuario Fran selecciona tipo de descuento por porcentaje
4. El usuario Fran selecciona fecha desde 24/10/2026</td><td>Salida esperada
El sistema crea el cupon generando el código del cupon con el numero 32.
Construye el mail con los datos:
"
Cupon: 32
Validez de la oferta: Fecha desde: 24/10/2026 – Fecha hasta: 30/10/2026
Porcentaje de descuento: 20%”
Envia el mail a mail juanignaciofanfliet@gmail.com y maguibruno4@gmail.com</td></tr>
</table>

5. El usuario Fran selecciona fecha hasta 30/10/2026 6. El usuario Fran ingresa porcentaje de descuento del 20% 7. El usuario Fran presiona opción generar	1. El Sistema muestra el mensaje "El cupón número 2 con periodo de validez 15/04/2020– 15/06/2020 y descuento 30,00 % ha sido generado y enviado con éxito" y envía el mail a hahaha@arkham.com con los datos del cupón

US Visualizar kits de productos

Clases de equivalencia de entrada

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Filtros	1.Ingresa un filtro o mas	2. No ingresa filtro
Nombre kit	3.Nombre alfanumerico existente	4.No ingresa nada 5.Ingresa caracteres especiales 6.Ingresa nombre inexistente
Codigo de kit	7.Codigo numérico entero mayor a 0 8.Ingresa uno o mas códigos y existe al menos un kit	9.No ingresa código 10.Ingresa código no numérico 11.Codigo float 12. Codigo <= 0

		13 Codigo de kit inexistente
Nombre prod	3.Nombre alfanumerico existente	4.No ingresa nada 5.Ingresa caracteres especiales 6.Ingresa nombre inexistente 7. Nombre de producto que no forma parte de ningún kit
Codigo de prod	7.Codigo numérico entero mayor a 0 8.Ingresa uno o mas codigos	9.No ingresa código 10.Ingresa código no numérico 11.Codigo float 12. Codigo <= 0 Codigo de un producto que no forma parte de ningún kit
Forma de visualizacion	13. *PDF* 14. *Pantalla* 15. *Excel* 16. *No selecciona nada*	17. Selecciona opción no valida

En cada filtro habría una CE valida que No seleccione el filtro. Preguntar si hay algún filtro obligatorio.

Usamos las PA para completar las CE. Dan información tanto de caminos validos como inválidos. Las CE invalidas generan mensajes de error distintos no es lo mismo "Kit invalido" que "Producto inexistente" a "No existe ningún kit" -> PA

Clases de equivalencia de salida

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Kit	1.Nombre y codigo	
Mensajes de error		2.Mensaje de error: No ingreso código 3. Mensaje de error: No ingresa nombre 4.Mensaje de error: Ingresa código negativo 5.Mensaje de error: No ingresa filtro 6. Mensaje de error: El producto buscado no pertenece a ningún kit

		7. Mensaje de error: Ingresa nombre inexistente
PDF	8.El sistema muestra un PDF con datos de los kits	
Excel	9.El sistema muestra un Excel con los datos de los kits	
Pantalla	10.El sistema muestra en pantalla los datos de los kits.	

Caso de prueba

ID 1	Nombre:	Prioridad (alta, media, baja): Alta
CE		
Precondiciones	• El usuario Facundo Torcivia esta registrado y cargado •	
Pasos	Salida esperada	

Caso Sistema GPS - US Buscar destino por cruce de calles

Clases de equivalencia de entrada

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Nombre de calle 1	1. Nombre de calle 1 en forma de cadena de caracteres con ciudad previamente ingresada	2. No ingresa calle 3. Ingresa numero 4. Ingresa caracteres especiales 5. Ingresa calle sin haber ingresado ciudad 6. Ingresar calle inexistente
Nombre de calle 2	7. Nombre de calle 2 en forma de cadena de caracteres con ciudad previamente ingresada	8. No ingresa calle 9. Ingresa numero 10. Ingresa caracteres especiales 11. Ingresa calle sin haber ingresado ciudad 12. Ingresar calle inexistente
Pais	13. Pais	14. No ingresa país 15. Ingresa país invalido
Ciudad	16. Ciudad existente con pais previamente ingresado	17. No ingresa ciudad 18. Ingresa ciudad invalida 19. Ingresar ciudad sin haber ingresado país

Clases de equivalencia de Salida

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Verificacion calle valida	1. El sistema verifica la calle valida	2. Se muestra un error de calle invalida
Verificacion calles paralelas	3. El sistema verifica que las calles ingresadas sean paralelas	4.
Caminos	5. Recorrido mas rápido 6. Recorrido mas corto 7. Recorrido alternativo 8. Recorrido evitando peaje 9. Recorrido evitando controles	
Mensajes de error		10. Mensaje de error: Busqueda impedida por falta de calle 1 11. Busqueda impedida por no haber ingresado pais 12. Busqueda impedida por falta de ciudad 13. Busqueda impedida por ingresar calle con caracteres especiales 14. Busqueda impedida por ingresar pais invalido 15. Busqueda impedida por ingresar ciudad invalida 16. Busqueda impedida por ingresar calle sin ciudad

Las verificaciones pueden ser mostradas como mensajes de error o tienen que ser CE de entrada?

<table>
<tr><td>ID 1</td><td>Nombre: Busqueda de destino (por cruce de calles exitosa)</td><td>Prioridad (alta, media, baja): Alta</td></tr>
<tr><td>CE</td><td colspan="2">1,7,13,16</td></tr>
<tr><td>Precondiciones</td><td colspan="2">El usuario Igna esta registrado y logueado
Las calles “San Lorenzo” y “Obispo Salguero” están cargadas
La ciudad “Cordoba” esta cargada
El pais “Argentina” esta cargado</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pasos
El usuario Igna selecciona opción buscar destino por cruce de calles
El usuario Igna ingresa pais “Argentina”
El usuario Igna ingresa ciudad “Cordoba”
El usuario Igna ingresa calle 1 “San Lorenzo”
El usuario Igna ingresa calle 2 “Obispo Salguero”
El usuario Igna presiona el botón buscar</td><td>Salida esperada

El sistema muestra todos los recorridos posibles (camino mas corto, mas rápido, alternatico y evitando controles) para el cruce calles “San Lorenzo” y “Obispo Salguero”. No muestra recorrido evitando peajes por encontrarse en la misma ciudad.</td></tr>
</table>

ID 1	Nombre: Búsqueda de destino por cruce de calles con ciudad inexistente	Prioridad (alta, media, baja): Baja
CE	1,7,13	
Precondiciones	• El usuario Igna esta registrado y logueado • Las calles “San Lorenzo” y “Obispo Salguero” están cargadas • El pais “Argentina” esta cargado	

	Pasos 7. El usuario Igna selecciona opción buscar destino por cruce de calles 8. El usuario Igna ingresa pais “Argentina” 9. El usuario Igna ingresa ciudad “Cordoba”	Salida esperada El sistema muestra mensaje de error de ciudad inexistente. “Ciudad inexistente – Vuelva a intentar”

3	Baja	Búsqueda de Destino (por cruce de Calles) en ciudad inexistente	Mapa de Argentina con Ciudad de Córdoba y Calles Mariano Fragueiro y José Baigorri cargadas en dispositivo	1. El Conductor selecciona la opción “Buscar Destino por Cruce de Calles” 2. El Conductor ingresa país = Argentina 3. El Conductor ingresa ciudad = “dsd@34”	1. El sistema muestra la pantalla para la búsqueda de destino por cruce de calles. 3. El sistema muestra un mensaje indicando que la ciudad ingresada no existe

Otra condicion que puede generar una salida

El enunciado sirve para completar también pasos, el orden de los mismos, o posiblemente otras consideraciones

La prioridad de un caso de prueba se determina según el riesgo: la probabilidad de que ocurra un problema y el impacto que tendría. Se prueban primero los escenarios más críticos para el negocio y los usuarios. **Un caso con datos inválidos no tiene necesariamente prioridad baja.**

EJEMPLO DE CAMINO INVALIDO: CP: Rechazar la compra de una cantidad superior al máximo permitido

- **Precondiciones:** usuario registrado, show “Cosquín Rock” disponible y máximo de **10 entradas por compra**.
- **Datos:** cantidad solicitada: **11 entradas**.
- **Pasos:** seleccionar el show, ingresar 11 entradas e intentar continuar.

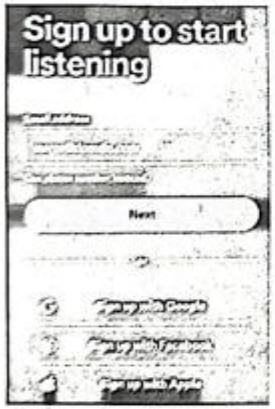
- **Resultado esperado:** el sistema informa que el máximo es 10, impide continuar al pago y no registra la compra.

Parcial Aplicación de música

Música Online - Tema B

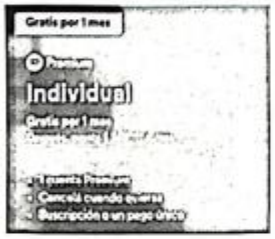
Una empresa internacional va a construir una aplicación móvil para escuchar música desde el celular.

La aplicación contendrá una amplia variedad de contenido musical al que los oyentes podrán acceder mediante una aplicación instalada en sus teléfonos celulares. Los oyentes pueden seleccionar lo que desean escuchar en un momento dado, armando su lista de reproducción para escuchar más tarde. Estas listas de reproducción se asocian a un usuario y contienen un conjunto de canciones en un orden definido, ya sea por el usuario o al azar según el plan o versión que utilice el oyente.

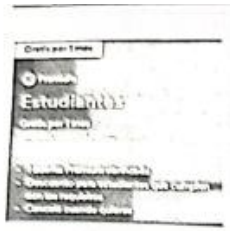


La aplicación tiene una versión gratuita y diferentes versiones premium.
A continuación, se describen las características y la forma de acceso en cada caso:

Para acceder a la ***versión gratuita*** el oyente sólo requiere crearse un usuario con un email o asociarlo a una cuenta de Google, Facebook o Apple.
También tiene la opción de registrar su cuenta utilizando su número de celular. En una primera versión se asume que al utilizar la aplicación desde el celular, se podrán dar de alta con su número de teléfono.
Las cuentas gratuitas incluyen publicidades entre una canción y otra y no permiten escuchar las canciones en un orden particular ni organizar las listas de reproducción.
A diferencia de las cuentas premium, tampoco permite descargar las canciones para escucharlas offline.



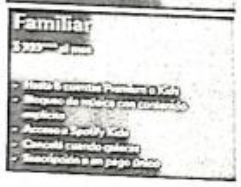
La cuenta ***premium individual*** tiene un costo mensual de $599, permite una única cuenta, se puede cancelar en cualquier momento y tiene como opciones de pago el pago mensual o un pago único.
Esta cuenta permite escuchar canciones sin incluir publicidades, escuchar la música en el orden deseado y organizar las listas de reproducción, pero sólo permite un único usuario asociado a la cuenta. Esto significa que las preferencias están asociadas a ese único usuario, y que en un momento dado sólo un usuario podrá estar logueado escuchando música. No se podrá utilizar el mismo usuario en otro dispositivo al mismo tiempo.



La cuenta ***premium para estudiantes*** tiene las mismas características que la cuenta individual, pero a un costo más económico, siempre que el oyente demuestre ser estudiante cumpliendo con un conjunto de requisitos.
Este tipo de cuentas permite el uso gratis para probarla por 30 días, algo que también aplica para las cuentas individuales.



Las cuentas ***premium duo*** se diferencian de las individuales porque permiten que la cuenta tenga dos usuarios asociados, lo cual implica que dos personas podrán estar logueadas con la misma cuenta (con el mismo usuario o uno diferente) al mismo tiempo, en diferentes dispositivos. Si un tercer oyente intentara loguearse se le mostrará un error si los otros usuarios están utilizando la cuenta. Este tipo de cuentas no tiene disponible la prueba gratis por 30 días.



Por último, la cuenta ***premium familiar*** tampoco permite la prueba por 30 días. Cuenta con hasta 6 usuarios asociados, es decir 6 personas conectadas a la cuenta al mismo tiempo, con diferentes usuarios o utilizando un mismo usuario en diferentes dispositivos. Además, permite realizar algunas configuraciones especiales para evitar que menores de edad accedan a contenido no apto.
Actualmente en el mercado existen otras soluciones similares, pero ninguna permite que una cuenta tenga más de un usuario asociado, por lo que la empresa quiere lanzar el producto comenzando con el sector al que le interesa contar con una única cuenta para más de una persona, como parejas y familias. Particularmente se quieren enfocar en los casos donde al menos un miembro de la familia tiene un celular iPhone, por lo que se quiere facilitar para esos casos el registro de la cuenta mediante su cuenta Apple.
La empresa ha decidido que se utilizará alguna solución de pago ya existente para evitar un desarrollo asociado al pago mensual de las cuentas.

Una vez que un oyente cuenta con una cuenta y usuario, al ingresar a la aplicación se iniciará su sesión. El usuario sólo se deberá loguear una vez en su dispositivo móvil. Las siguientes veces que abra la aplicación se validará automáticamente su cuenta y se iniciará sesión. Al iniciar sesión se podrán ver las listas de reproducción creadas por el oyente, ordenadas desde la última escuchada en adelante, las últimas 6.
En otra sección se mostrarán listas de reproducción creadas automáticamente por diferentes criterios, como las canciones más escuchadas en el año, las canciones que el oyente marcó con un "me gusta", las canciones de un artista para las que el oyente tiene muchas reproducciones.
Las listas de reproducción se pueden crear como privadas (sólo las ve el oyente logueado) o públicas (aparecen recomendadas en una búsqueda). El Oyente deberá definir el orden de las canciones incluidas y no podrá repetir la misma canción en una lista de reproducción. Si una lista es pública debe tener un nombre único en toda la aplicación. En cambio, si una lista es privada debe tener un nombre que no se repita para ninguna otra lista del usuario.
En la sección biblioteca, el oyente encontrará todas sus listas ordenadas desde la última creada en adelante, pero también puede ver una sección de álbumes y otra de artistas. La sección "Álbumes" muestra álbumes recomendados para el usuario según lo que más escucha, y en la sección "Artista", la música organizada por el músico o grupo, también según lo que más escucha el oyente.
El oyente puede escuchar una canción de forma individual, una lista de reproducción, un álbum o una lista de un artista. Una vez que le pone "*play*" a una canción, comienza a sonar y luego sigue con la siguiente de la lista, hasta que termina una lista o álbum, o hasta que el oyente realiza alguna otra acción, como pausar la canción o seleccionar otra para escuchar (que puede o no estar dentro de la misma lista).

Se pide al Estudiante que analice la situación planteada y luego:

17 1. Identifique TODAS las clases de equivalencia necesarias para realizar las pruebas de la User Story ***Armar lista de reproducción***, utilizando el cuadro que se presenta a continuación: **(20 puntos)**

Armar lista de reproducción	5
Como **Oyente** quiero crear una lista de reproducción para guardar mis canciones y escucharlas cuando lo desee en otro momento posterior.	
Criterios de aceptación: - Debe registrar un nombre de no más de 50 caracteres alfanuméricos - Debe marcar si la lista es privada o pública - Debe validar que el nombre sea único para el Oyente si la lista es Privada - Debe validar que el nombre es único en la aplicación si la lista es Pública - Debe incluir al menos una canción y no puede contener más de 100 canciones - No debe incluir canciones repetidas - El oyente puede ordenar las canciones de la lista automáticamente en orden alfabético o según la duración de las canciones. También puede decidir dejar el orden en el que se agregan a la lista de reproducción o realizar su propio ordenamiento manual. - Solo las cuentas premium pueden crear listas de reproducción - Si la lista es privada, al finalizar la creación de esta debe mostrarse un cartel que indique que nadie más que el usuario podrá ver la lista - Si la lista es pública y el usuario tiene un plan Dúo o Familiar, se envía un mail a todos los usuarios que comparten la cuenta informando de la creación de una nueva lista privada que pueden disfrutar	
Pruebas de usuario: - Probar crear una lista de reproducción privada con un nombre único para el Oyente ordenados alfabéticamente(pasa) - Probar crear una lista de reproducción pública con un nombre único para la Aplicación dejando el orden en el que se agrega (pasa) - Probar crear una lista de reproducción sin nombre (falla) - Probar crear una lista de reproducción sin canciones (falla) - Probar crear una lista de reproducción con canciones repetidas (falla) - Probar crear una lista de reproducción con un nombre de 100 caracteres (falla) - Probar crear una lista de reproducción con más de 100 canciones (falla) - Probar crear una lista de reproducción pública con un nombre que ya existe (falla)	

2.6 2. Teniendo en cuenta la funcionalidad descrita en el apartado anterior defina 2 (dos) casos de prueba, uno para *creación exitosa de una lista privada* y otro para *creación exitosa de una lista pública con ordenamiento alfabético*, maximizando la cantidad de clases de equivalencias. Se debe aplicar el método de análisis de valores límite. **(30 puntos)**

Clases de equivalencia de entrada

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Nombre playlist	1. Nombre alfanumerico único de [1,50] caracteres	2. No ingresa nombre de playlist 3. Nombre de mas de 50 caracteres 4. Nombre repetido
Tipo de lista	5. Privada 6. Publica	7. No selecciona opción 8. Otro valor
Cantidad de canciones	9. Ingresa menos de 100 canciones y mas de 1	10. Ingresa mas de 100 canciones 11. No ingresa ninguna canción 12. Ingresa canción repetida
Ordenamiento de lista	13. Automaticamente por orden alfabetico 14. Automaticamente por duración de canciones 15. Orden en el que se agregan 16. Ordenamiento manual	17. No selecciona ordenamiento 18. Otro orden
Cuenta	19. Cuenta premium	20. Cuenta gratuita

Clases de equivalencia de Salida -> Mensajes de error se consideran como INVALIDOS

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Mensajes de error		1. “Debe ingresar nombre de playlist” 2. “El nombre de playlist debe tener hasta 50 caracteres” 3. “La playlist debe contener al menos una canción”

		4. “La playlist no puede contener mas de 100 canciones” 5. “Se debe seleccionar un orden de lista” 6. “No ha seleccionado tipo de lista vuelva a intentar” 7. “No puede ingresar canciones repetidas en la playlist”
Mensaje lista privada	8. El sistema muestra mensaje al confirmar creación “Esta lista es solo visible para el oyente”	
Mail	9. El sistema crea y envia un mail a todos los afiliados que comparten la cuenta. “ Creacion exitosa! Nombre: XXXX Cantidad de canciones: 1-100 Ordenamiento: “	

Dudas:

- Como manejo las validaciones de nombre? Y las validaciones en general, como “Solo las cuentas premium pueden crear listas de reproducción”
    - **No todas las entradas son datos que escribe el usuario:** también hay estados consultados por el sistema, como el plan contratado y las listas existentes.
- Las PA me ayudan a evidenciar clases invalidas?
- Que Clases de equivalencia invalidas de salida se podrían tener q no sean los mensajes de error?

- Cuando estoy diseñando un caso de prueba en las precondiciones debo colocar todo aquello que necesite para probar? Osea el tipo de playlist privada no hace falta que este cargado
-

Casos de prueba pedidos

2. Teniendo en cuenta la funcionalidad descrita en el apartado anterior defina 2 (dos) casos de prueba, uno para *creación exitosa de una lista privada* y otro para *creación exitosa de una lista pública con ordenamiento alfabético*, maximizando la cantidad de clases de equivalencias. Se debe aplicar el método de análisis de valores límite. (30 puntos)

Caso 1: Crear playlist publica con ordenamiento alfabetico

ID 1	Nombre: Crear playlist publica con ordenamiento alfabetico	Prioridad (alta, media, baja): Alta
CE	1,5,9,13,8	
Precondiciones	• El usuario Facu se halla registrado y logueado con plan Familiar y cuenta premium • Los tipos de lista publica y privada están cargados • El ordenamiento alfabetico se encuentra cargado y disponible • La canción Distant Lover se encuentra cargada • El usuario Facu no tiene una playlist llamada “Soul70s”	
Pasos 1. El usuario Facu selecciona la opción crear playlist 2. El usuario Facu inrgesa el nombre de playlist “Soul70s”	Salida esperada El sistema crea la playlist “Soul 70s” con 100 canciones orndenada de forma alfabetica, y envia el mail a los miembros del plan:	

3. El usuario Facu selecciona la opción de playlist publica 4. El usuario Facu ingresa canción “Distant Lover” 5. El usuario Facu selecciona opción ordenamiento alfabetico”	“Creacion exitosa! Nombre: Soul 70s Tipo: Publica Canciones: “Distant Lover” Ordenamiento: Alfabetico”

Caso 2: Creacion exitosa de una lista privada

ID 1	Nombre: Crear playlist privada con orden por duracion	Prioridad (alta, media, baja): Alta
CE	1,6,9,13,9	
Precondiciones	• El usuario Facu se halla registrado y logueado con cuenta premium • El tipo de playlist privada esta cargado • El tipo de ordenamiento por duración de canción esta cargado • La canción “Big in Japan” y “Dogs” esta cargada	
Pasos 6. El usuario Facu selecciona la opción crear playlist 7. El usuario Facu inrgesa el nombre de playlist “Rock80s” 8. El usuario Facu selecciona la opción de playlist privada 9. El usuario Facu ingresa cantidad de canciones = 2. 10. El usuario Facu ingresa canción “Big in japan” 11. El usuario Facu ingresa canción “Dogs”	Salida esperada El sistema crea la playlist “Rock80s” con la canción “Big in japan” y “Dogs” en el orden de duración de las mismas 1.”Big in japan” 2 min 30 s 2.Dogs 7min 32 s. Luego muestra mensaje: “Unicamente el usuario Facu podrá visualizar la playlist “Rock80s”	

12. El usuario Facu selecciona opción ordenamiento por duración de canción 13. El usuario Facu presiona botón crear playlist	

Consideraciones generales para diseñar casos de prueba

- **Precondiciones:** indicar el estado inicial necesario para ese escenario.
  Ejemplo: Facu está autenticado, tiene cuenta premium, las canciones están disponibles y no posee una lista llamada “Rock80s”.
- **Datos concretos y reproducibles:** identificar exactamente qué datos se utilizarán.
  Ejemplo: canción C001, título “Big in Japan”, duración 2:30; canción C002, título “Dogs”, duración 3:32.
- **Pasos completos:** incluir todas las acciones hasta finalizar la operación.
  Ejemplo: ingresar nombre, seleccionar privada, agregar canciones, elegir ordenamiento y **confirmar la creación**.
- **Resultados verificables:** explicar concretamente qué debe suceder, evitando “funciona correctamente”.
  Ejemplo: se crea “Rock80s” con dos canciones, primero C001 y después C002, y se muestra el cartel de privacidad.
- **Hacer visible lo que se prueba:** elegir datos que permitan distinguir un comportamiento correcto de uno incorrecto.
  Ejemplo: para comprobar el ordenamiento por duración, agregar primero la canción de 3:32 y después la de 2:30.
- **Aislar las condiciones inválidas:** mantener válidas las demás entradas para que un rechazo no oculte otro.
  Ejemplo: para probar nombre vacío, usar cuenta premium, canciones distintas y una cantidad permitida.
- **Aplicar valores límite cuando corresponda:** usar las fronteras del requisito.
  Ejemplo: si el nombre admite entre 1 y 50 caracteres, usar 1 o 50 para un caso exitoso; 0 o 51 para probar rechazo.
- **Mantener trazabilidad:** asignar un identificador único y referenciar las clases realmente cubiertas.
  Ejemplo: CP02 cubre nombre válido y único para el usuario, lista privada, canciones sin repetir y ordenamiento por duración.
- **Aclarar supuestos:** no presentar como requisito algo que el enunciado no especifica.
  Ejemplo: si dice “ordenar por duración” sin indicar el sentido, anotar “se asume orden ascendente”.

Regla central: otra persona debe poder ejecutar el caso sin pedir aclaraciones y comparar objetivamente el resultado obtenido con el esperado.

Parcial F1 Tema A

Simular cambios de configuración	8

Como escudería quiero simular cambios de configuración al monoplaza para ver cómo los cambios afectarán la aerodinámica del auto

Criterios de aceptación:

- Se debe permitir la carga de un archivo PDF estandarizado (max 10 MB).
- La inclinación de los alerones va entre 0° a 60°.
- La altura del auto puede ser entre 50 mm a 120 mm.
- Para la rigidez de la suspensión, se selecciona un valor entero entre 1 a 10.
- El ángulo de las ruedas puede ir entre -5° a +5°.
- Si el ángulo de las ruedas es un valor negativo o 0, la presión de frenado es un valor entre 20 a 50 bar. En caso de valor positivo, puede tomar un valor entre 51 bar y 100 bar.
- Se puede guardar la configuración con un nombre de hasta 25 caracteres.
- Una vez cargado el archivo y completados los parámetros, el sistema debe renderizar un modelo 3D del monoplaza con los efectos aerodinámicos aplicados, en menos de 5 segundos.
- El sistema debe permitir, de forma opcional, asociar la simulación a un circuito específico mediante un filtro desplegable con la lista de circuitos disponibles.
- En caso de que la simulación se complete con éxito, el sistema debe enviar un correo electrónico al ingeniero de equipo con los datos de la simulación (nombre de configuración, circuito si se seleccionó, parámetros utilizados y hora de la simulación).

Pruebas de usuario:

- Probar simular cambios de configuración subiendo los planos técnicos en PDF e ingresando todos los valores dentro del rango permitido, seleccionando circuito y nombre de configuración válido (Pasa)
- Probar simular cambios de configuración subiendo los planos técnicos válidos e ingresando todos los valores sin seleccionar circuito (Pasa)
- Probar simular cambios de configuración con todos los datos válidos y verificar que el modelo 3D se renderice en menos de 5 segundos (Pasa)
- Probar simular cambios de configuración subiendo los planos técnicos en PDF sin indicar el valor para alguna configuración (Falla)
- Probar simular cambios de configuración subiendo los planos técnicos con formato incorrecto (Falla)
- Probar simular cambios de configuración ingresando todos los datos válidos pero asignando un nombre de configuración de más de 25 caracteres (Falla)

22/37 2. Teniendo en cuenta la funcionalidad descrita en el apartado anterior defina 2 (dos) casos de prueba, uno para simulación de configuración exitosa y otro para simulación de configuración de fracaso, maximizando la cantidad de clases de equivalencias. Se debe aplicar el método de análisis de valores límite en el caso de éxito. **(30 puntos)**

Clases de equivalencia de entrada

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
PDF	1. PDF menor o igual a 10 mb 2. No ingresa archivo	3. PDF mayor a 10 mb 4. No ingresa pdf
Alerones	5. Grados numerico entre 0 y 60	6. No ingresa grados 7. Ingresa grados mayor a 60 8. Inrgesa grados menor a 0 9. Ingresa caracteres 10. Valores negativos
Altura	11. Numero entre 50 y 120 en milimetros	12. No ingresa altura 13. Ingresa número mayor a 120 14. Ingresa número menor a 50 15. Ingresa carácter 16. Valores negativos
Rigidez	17. Valor entero de 1 a 10 en milimetros	18. No selecciona valor
Angulo de ruedas	19. Numero flotante entre -5 y 5 en formato grados	20. No ingresa rigidez 21. Ingresa numero mayor a 5 22. Ingresa numero menor a -5 23. Ingresa carácter
Presion de frenado	24. Valor flotante entre 20 a 50 bar si el angulo de las ruedas es negativo o 0 25. Valor flotante entre 51 a 100 bar si el angulo de las ruedas es positivo	26. Valor flotante entre 20 a 50 bar si el angulo de las ruedas es positivo 27. Valor flotante entre 51 a 100 bar si el angulo de las ruedas es 0 o negativo 28. Valor flotante menor a 20 si el angulo es negativo o 0 29. Valor flotante mayor a 50 si el angulo es negativo o 0 30. Valor flotante menor a 51 si el angulo es positivo

		31. Valor flotante mayor a 100 si el angulo es positivo 32. No ingresa presión 33. Ingresa caracteres
Filtros circuito	34. Circuitos validos 35. No selecciona circuito	
Nombre config	36. Nombre de hasta 25 caracteres 37. No ingresa nombre	38. Nombre con mas de 25 caracteres

Clases de equivalencia de Salida

Condición Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Modelo 3D	1. El sistema muestra un modelo 3D del monoplaza en menos de 5 segundos con efectos aerodinámicos aplicados	2. El sistema genera el modelo sin efectos aerodinámicos 3. El sistema no genera el modelo 4. El sistema genera el modelo en mas de 5 segundos
Mail	5. El sistema crea y envia el mail al ingeniero del equipo con los datos: “ Nombre configuración: XXXXX Circuito: Inclinacion: Altura del auto: Rigidez de suspensión: Angulo de ruedas: Presión de frenado: “	
Mensajes de error		6. Mensaje de error: No inrgesa angulo de ruedas 7. Mensajes de error: Ingresa grados mayor a 60 8. Mensaje de error: Ingresa rigidez negativa 9. Mensaje de error: Ingresa altura negativa

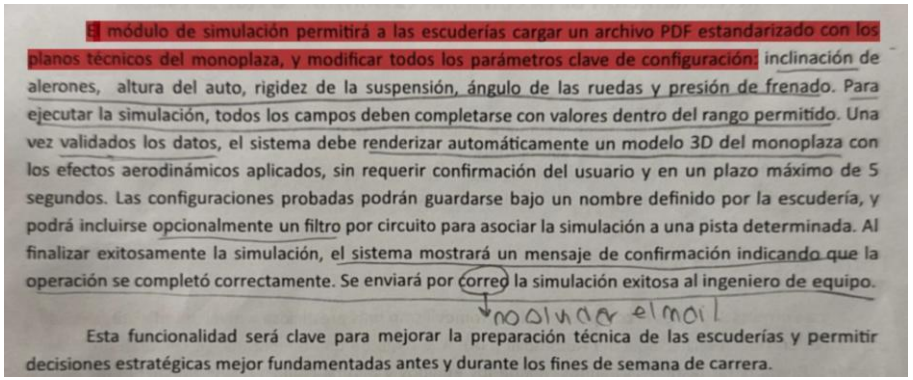
		10. Mensaje de error: Ingresa presión de 100 bar si el angulo es negativo 11. Mensaje de error: Ingresa presión de 50 bar si el angulo es positivo
Mensaje de confrmacion	12. El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando operación completada con exito	13.

ID 1	Nombre: Simular cambios de configuración	Prioridad (alta, media, baja): Alta
CE		
Precondiciones	• El usuario esta registrado y logueado con permiso Escuderia con mail severeti@gmail.com • El valor de rigidez de suspensión 2 esta cargado • Circuito Baku cargado	
Pasos 1. El usuario selecciona la opción simular cambios de configuración 2. El usuario carga un PDF de 5 MB 3. El usuario ingresa inclinación de alerones 60 grados 4. El usuario ingresa altura de 50 mm 5. El usuario ingresa rigidez de suspensión 1 6. El usuario selecciona angulo de ruedas -5 grados 7. El usuario ingresa presión de frenado 20 bares 8. El usuario selecciona el circuito Baku	Salida esperada El sistema genera y muestra el modelo 3D con simulación de configuración y envia la configuración al mail severeti@gmail.com con los datos: “ Nombre configuración: 12 Circuito: Baku Inclinacion: 60 grados Altura del auto: 50 mm Rigidez de suspensión: 1 Angulo de ruedas: -5 grados Presión de frenado: 20 bares	

9. El usuario ingresa nombre de configuración: “12” ~~10.~~ El usuario confirma la simulacion	“
Tener en cuenta el orden de los pasos	

Dudas:

1. “Se debe permitir carga de PDF” -> Seria correcto colocar como CE valida el no cargar el PDF al considerarse opcional o es necesario? En el dominio hace pensar que la carga es obligatoria

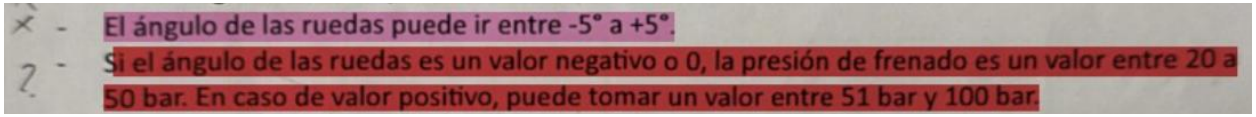


El módulo de simulación permitirá a las escuderías cargar un archivo PDF estandarizado con los planos técnicos del monoplaza, y modificar todos los parámetros clave de configuración: inclinación de alerones, altura del auto, rigidez de la suspensión, ángulo de las ruedas y presión de frenado. Para ejecutar la simulación, todos los campos deben completarse con valores dentro del rango permitido. Una vez validados los datos, el sistema debe renderizar automáticamente un modelo 3D del monoplaza con los efectos aerodinámicos aplicados, sin requerir confirmación del usuario y en un plazo máximo de 5 segundos. Las configuraciones probadas podrán guardarse bajo un nombre definido por la escudería, y podrá incluirse opcionalmente un filtro por circuito para asociar la simulación a una pista determinada. Al finalizar exitosamente la simulación, el sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que la operación se completó correctamente. Se enviará por correo la simulación exitosa al ingeniero de equipo.

no olvidar el mail

Esta funcionalidad será clave para mejorar la preparación técnica de las escuderías y permitir decisiones estratégicas mejor fundamentadas antes y durante los fines de semana de carrera.

2. Para hacer las clases de equivalencia debemos tener en cuenta tano la US como el enunciado?
3. Si es el ingreso de números y no aclara si son enteros o flotantes, debemos asumir por la unidad en la que están? Hace falta ser riguroso con las CE invalidas en cuanto al tipo de numero y también a los caracteres?
4. Que hacer en caso de CE que son dependientes de otra clase de equivalencia?



- El ángulo de las ruedas puede ir entre -5° a +5°.
- Si el ángulo de las ruedas es un valor negativo o 0, la presión de frenado es un valor entre 20 a 50 bar. En caso de valor positivo, puede tomar un valor entre 51 bar y 100 bar.

5. Cuando podríamos colocar una clase de equivalencia invalida de salida que no sean los mensajes de error? Mostrar ejemplo codigo
6. Como manejo las validaciones de nombre? Y las validaciones en general, como “Solo las cuentas premium pueden crear listas de reproducción”
    a. **No todas las entradas son datos que escribe el usuario:** también hay estados consultados por el sistema, como el plan contratado y las listas existentes.
7. Las PA me ayudan a evidenciar clases invalidas?
8. Cuando estoy diseñando un caso de prueba en las precondiciones debo colocar todo aquello que necesite para probar? Osea el tipo de playlist privada no hace falta que este cargado
9. una entrada puede no ser una selección o ingreso del usuario cuando es un dato o una condición que el sistema recibe o consulta para decidir cómo ejecutar la funcionalidad.
10. Si no dice que este logueado o se precise de un usuario. Lo ponemos igual como CE de entrada? Logueado mayoría de veces.
11. Si la CE de entrada es un seleccionable, una clase de equivalencia invalida seria selecciona otro valor? No tendría sentido

Aspecto	*18*	*Opaco, Brillante*	*19*	*Otro valor*
			20	*No selecciona valor*

12. Si en las PA dice selecciona un aspecto invalido entonces si podría ser una CE invalida?
13. El orden de los pasos es importante en el CP? Puedo poner una sola salida con todo?

Maximizar la clases de equivalencia de lo que pruebo, no poner todo

eso tenía anotado, pero la ia me pasó esto nose que opinan:
- Datos ingresados o seleccionados por el usuario.
- Lecturas de sensores: temperatura, velocidad, ubicación.
- Archivos: PDF, imágenes, planillas.
- Datos enviados por otros sistemas: respuestas de servicios, mensajes.
- Lecturas de dispositivos: códigos de barras, tarjetas.
- Eventos externos: recepción de una notificación o activación de una alarma.